Práctica Miércoles 7 de octubre.

Función de transferencia

Ecuaciones principales

$$F_a(t) = F_z + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_o(t)}{z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_o(t)]\,dt$$

$$F_c(t) = C\frac{dP_o(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_o(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$$

$$F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_o(s)}{z}$$

$$F_L(t) = \frac{P_a(s) - P_o(s)}{Ls}$$

$$F_c(t) = C_s P_o(s)$$

$$F_R(t) = \frac{P_o(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s) - P_o(s)}{z} + \frac{P_a(s) - P_o(s)}{Ls} = C_s P_o(s) + \frac{P_o(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico.

$$\frac{P_a(t) - P_o(s)}{z} + \frac{P_a(s) - P_o(s)}{Ls} = C_s P_o(s) + \frac{P_o(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{z} - \frac{P_o(s)}{z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_o(s)}{Ls} = C_s P_o(s) + \frac{P_o(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{Ls}\right) P_a(s) = \left(s + \frac{1}{R} + \frac{1}{z} + \frac{1}{Ls}\right) P_o(s)$$

$$\frac{Ls+z}{Lzs} P_a(s) = \frac{CLRzs^2 + Lzs + LRs + Rz}{LRzs} P_o(s)$$

$$= \frac{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz}{LRzs} P_o(s)$$

FIRST CLASS

Escaneado con CamScanner

$$\frac{P_p(s)}{P_p(s)} = \frac{\frac{Ls+2}{Lzs}}{\frac{CLRzs^2+L(z+R)s+Rz}{LRzs}}$$

Resultado

$$\frac{P_o(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs+Rz}{CLRzs^2+L(z+R)s+Rz}$$

Error en estado estacionario

Se calcula cuando la entrada $[P_a(s)$ es un escalón unitario es decir, $P_a(s) = 1/s$

$$e(s) = \lim_{s\to 0} sP_a(s)\left(1-\frac{P_o(s)}{P_a(s)}\right)$$

$$= \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}\left(1-\frac{LRs+R^2}{CLRzs^2+L(z+R)s+Rz}\right) = 0$$

$$e(t) = 0V.$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos.

$$CLRzs^2+L(z+R)s+Rz=0$$

$$a=CLRz$$

$$b=L(z+R)$$

$$c=Rz$$

$$\lambda_{12} = \frac{-L(z+R)\pm\sqrt{L^2(z+R)^2-4CLR^2z^2}}{2CLRz}$$

FIRST CLASS

Escaneado con CamScanner

Hipotenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 3.500$

$$\frac{P_o(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5\times10^{-5}s^2 + 0.001s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.805\,i,$
$\lambda_2 = -14.429 - 8.805\,i,$

Por lo tanto el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada.

Normotenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.006$
$C = 1.500$

$$\frac{P_o(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5\times10^{-5}s^2 + 0.001015s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -12.062,$
$\lambda_2 = -55.272,$

por lo tanto, el sistema respuesta estable, sobre amortiguada

Hipertenso

$Z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.000$

$$\frac{P_o(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} =$$

$$= \frac{0.001s + 0.01}{0.0001s^2 + 0.001015s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -10.0,$ $\lambda_2 = -10.0,$

Por tanto el sistema presenta una respuesta estable y críticamente amortiguada.

Escaneado con CamScanner

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Nota: la única variable desconocida es la salida del sistema.

$P_p(t)$ NO se puede despejar de términos en los que se está derivando o integrando.

$$\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{Z}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t)\frac{Z+R}{ZR} = \left[P_a(t) + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t) = \left[\frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$

FIRST CLASS

Escaneado con CamScanner